

力学 AY2014（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

質量 m の質点が長さ a の軽い糸につながれ、点 O を中心として反時計回りに一定の角速度 ω で回転している。このとき、以下の問い (1)～(4) に答えよ。ただし、重力は無視する。

- (1) 質点の速度の大きさを求め、向きを図示せよ。
- (2) 質点の加速度の大きさを求め、向きを図示せよ。
- (3) 質点が 1 周する間に、糸の張力が質点にする仕事を求めよ。
- (4) 質点の角運動量が保存されることを示せ。

第 2 問 [II]

図 1 に示す一辺 L の立方体の容器中に、 n モルの単原子分子の理想気体が入っている。気体分子の質量を m 、 i 番目の気体分子の速度を $\mathbf{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$ として、以下の問い (1)～(5) に答えよ。ここで、気体分子は立方体容器中を乱雑な運動をしており、単原子分子は壁と完全弾性衝突するとし、気体分子同士の衝突は無視する。

- (1) i 番目の気体分子が $x = L$ の位置にある yz 面に平行な壁 A と完全弾性衝突を 1 回するとき、壁面が受ける x 軸方向の力積を求めよ。
- (2) i 番目の気体分子が壁 A に 1 秒間に衝突する回数を求めよ。
- (3) i 番目の気体分子が壁 A に加える力を求めよ。
- (4) n モルの気体分子が壁 A に加える力を、 x 方向の速度の 2 乗平均 $\langle v_x^2 \rangle$ を用いて求めよ。ただし、アボガドロ定数を N_A とする。
- (5) n モルの気体分子の全運動エネルギー E が、

$$E = \frac{3}{2}nRT$$

と表されることを示せ。ここで、 n モルの気体分子は $PV = nRT$ の関係式を満たしており、 P は圧力、 T は温度、 V は立方体容器の体積、 R は気体定数であり、 $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$ 、 $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$ 、 $\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle v^2 \rangle$ の関係が成り立っている。

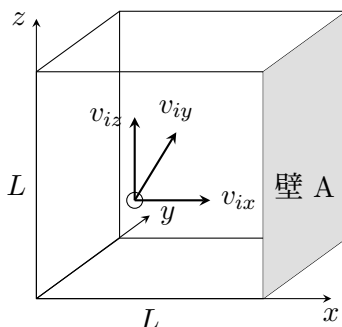


図 1 容器内の気体分子